

Lead University

Machine Learning con Python: Métodos NO Supervisados

TAREA NÚMERO 5

Ejercicio 1

Para la tabla de datos **Fashion Mnist Data** en el archivo de datos `ropa.csv` realice lo siguiente:

- a) Cargue la tabla de datos `ropa.csv`. Los tipos de ropa están codificados de la siguiente manera:
 - 0: T-shirt/top, 1: Trouser, 2: Pullover, 3: Dress, 4: Coat.
 - 5: Sandal, 6: Shirt, 7: Sneaker, 8: Bag, 9: Ankle boot.
- b) Ejecute los métodos ACP, t-SNE y UMAP con 2 componentes. Para UMAP, pruebe con varias cantidades de vecinos de manera que el resultado sea lo mejor posible. Luego grafique en 2 dimensiones usando diferentes colores para cada uno de los 10 tipos de ropa.
- c) ¿Cuál método da mejores resultados en el sentido de que separa mejor los 10 tipos de ropa que existen a priori en los datos?
- d) Ejecute los métodos ACP, t-SNE y UMAP con 3 componentes. Pruebe con varias cantidades de vecinos para UMAP. Grafique en 3 dimensiones con colores distintos para cada tipo de ropa.
- e) ¿Cuál método da mejores resultados para la separación de los datos en 3D?

Ejercicio 2

Utilice la tabla de datos `winequality.csv`, que contiene variantes del vino tinto de la marca "Vinho Verde". Incluye variables fisicoquímicas y sensoriales (1599 filas y 12 columnas).

- a) Cargue la tabla de datos `winequality.csv`.
- b) Ejecute los métodos ACP, t-SNE y UMAP con 3 componentes. Para UMAP, ajuste la cantidad de vecinos para optimizar la visualización de los datos.
- c) Grafique los resultados obtenidos proyectando los datos sobre las dos primeras componentes para cada método.
- d) Compare e interprete la capacidad de cada método para agrupar visualmente las características del vino basándose en las gráficas generadas. ¿Qué diferencias observa en la dispersión de los datos?

Ejercicio 3

Trabaje con los datos `players1.csv` sobre las Copas Mundiales. Contiene 600 filas y 8 columnas, con la variable `surname` como identificador de filas.

- a) Cargue la tabla de datos `players1.csv`.
- b) Ejecute los métodos ACP, t-SNE y UMAP con 3 componentes. Para UMAP, experimente con el número de vecinos para obtener la mejor representación visual.
- c) Grafique los resultados en las dos primeras componentes. Utilice alguna de las variables categóricas disponibles para asignar colores a los puntos y facilitar la interpretación.
- d) Compare los resultados de los tres métodos. Explique cuál de ellos permite identificar mejor patrones o similitudes entre los jugadores según sus estadísticas de juego.

Fin de la Tarea - Lead University